

GEOMETRIA – TRIGONOMETRIA

G1. La expresión $\left[\sin\left(\frac{x}{2}\right) - \cos\left(\frac{x}{2}\right)\right]^2$ es equivalente a:

- (a) $1 + \sin x$ b) $1 - \sin x$ c) $1 - \sin \frac{x}{2}$ d) $1 - \cos x$ e) Ninguno

G2. Hallar el número de soluciones de la ecuación trigonométrica en el intervalo $[0^\circ, 180^\circ]$,

$$\sin(2x) \cos x = 6 \sin^3 x$$

- (a) 3 b) 2 c) 4 d) 5 e) Ninguno

G3. Si $\operatorname{ctg} \frac{\theta}{2} = -3$ y $\frac{3}{2}\pi \leq \theta \leq 2\pi$. Hallar $\csc 2\theta$.

- a) $-\frac{25}{24}$ b) $-\frac{24}{25}$ c) $-\frac{24}{7}$ d) $\frac{7}{24}$ e) Ninguno

G4. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (1,2) y cuya distancia al punto (4,6) sea igual a 3.

- a) $x - 24y = 0$ b) $7x - 24y + 41 = 0$ c) $24x - 7y - 10 = 0$
d) $x + y - 3 = 0$ e)ninguno

G5. Determina el área del siguiente polígono definido por los puntos

$A(1, -1), B(-2,2), C(-1,6), D(3,9), E(8,6)$ y $F(6,1)$

- a) $63u^2$ b) $58u^2$ c) $55u^2$ d) $48 u^2$ e) *Ninguno*